UT 2. Administración de procesos del sistema. Práctica 3

Manuel Acosta Balume

ÍNDICE

Ejercicio 1……3
Ejercicio 2……5
Ejercicio 3……6
Ejercicio 4……7
Ejercicio 5……7

1.

a) Localizar los procesos del sistema mediante comandos (top, htop, glances) y entorno gráfico (gnome-system-monitor).

Top:

```
top - 12:53:19 up 1 min,  1 user,  load average: 3,42, 0,92, 0,31
Tareas: 211 total,   6 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 13,8 us,  5,9 sy,  0,0 ni, 75,3 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  4,8 si,  0,0 st
MiB Mem :   6707,0 total,   4568,6 free,   1386,1 used,   1003,6 buff/cache
MiB Intercambio:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.   5320,9 avail Me

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    721 avahi     20   0   12560   8344   3844 R  96,0   0,1   0:47.47 avahi-d+
   2109 root      20   0  384792  42416  19488 S  92,0   0,6   0:15.90 package+
   2464 root       0 -20       0      0      0 I   3,8   0,0   0:00.34 kworker+
   2687 usuario   20   0 4279584 267164 132428 S   2,3   3,9   0:04.41 gnome-s+
    723 message+  20   0   11724   6660   4292 S   1,0   0,1   0:00.79 dbus-da+
```

Htop:

```
  0[||                          1.3%] Tasks: 120, 278 thr, 84 kthr; 2 runnin
  1[||||||||||||||||||||||||100.0%] Load average: 1.91 0.99 0.38
  2[|                           0.7%] Uptime: 00:02:21
Mem[||||||||||||        1.06G/6.55G]
Swp[                        0K/975M]

 Main   I/O
   PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
   721 avahi      20   0 13088  9132  3848 R 110.3  0.1  1:45.49 avahi-daemon:
  2687 usuario    20   0 4249M  271M  129M S   2.1  4.0  0:07.01 /usr/bin/gnom
  3796 root       20   0  8252  4508  3368 R   1.4  0.1  0:00.06 htop
  2538 usuario     9 -11 53700 12796  8712 S   0.7  0.2  0:00.18 /usr/bin/pipe
  2578 usuario   -21   0 53700 12796  8712 S   0.7  0.2  0:00.12 /usr/bin/pipe
```

Gnome-system-monitor:

Procesos | Recursos | Sistemas de archivos

Nombre del proceso	Usuario	% CPU	ID	Memoria	Lectura total	Escrit
accounts-daemon	root	0,00	719	3,2 MB	2,5 MB	
acpi_thermal_pm	root	0,00	58	N/D	N/D	
anacron	root	0,00	720	90,1 kB	61,4 kB	
ata_sff	root	0,00	146	N/D	N/D	
bash	root	0,00	3671	610,3 kB	868,4 kB	
blkcg_punt_bio	root	0,00	43	N/D	N/D	
cpuhp/0	root	0,00	18	N/D	N/D	
cpuhp/1	root	0,00	19	N/D	N/D	

b) Cuál es el primer proceso del sistema. Qué PID tiene. Visualizar el árbol de procesos.
El primer proceso es systemd y su PID es el 1.
Arbol:

```
root@debian:/home/usuario# pstree
systemd─┬─ModemManager───2*[{ModemManager}]
        ├─NetworkManager───2*[{NetworkManager}]
        ├─VBoxDRMClient───4*[{VBoxDRMClient}]
        ├─VBoxService───8*[{VBoxService}]
        ├─accounts-daemon───2*[{accounts-daemon}]
        ├─anacron
        ├─avahi-daemon───avahi-daemon
        ├─colord───2*[{colord}]
        ├─cron
        ├─cups-browsed───2*[{cups-browsed}]
        ├─cupsd
        ├─dbus-daemon
        ├─fwupd───4*[{fwupd}]
        ├─gdm3─┬─gdm-session-wor─┬─gdm-wayland-ses─┬─gnome-session-b───3*[{gnom+
               │                 │                 └─2*[{gdm-wayland-ses}]
```

c) Explicar cómo arranca el sistema. Qué método de arranque usa nuestra distribución Linux. A qué métodos de arranque sustituye.
Al encender, el firmware (BIOS o UEFI) realiza una prueba de encendido (POST) y localiza el gestor de arranque en el disco duro (MBR/GPT).

Luego el firmware carga el gestor de arranque (GRUB) que presenta el menú de sistemas operativos. GRUB luego carga el kernel de Linux y el sistema de archivos inicial (initramfs) en la memoria RAM.

Inicialización del Kernel: El kernel se inicializa, realiza tareas básicas de hardware y monta el sistema de archivos raíz.

Proceso Init (systemd): El kernel ejecuta el primer programa del espacio de usuario, el sistema de inicialización, que siempre tiene el PID 1.

Systemd es un administrador de sistemas y servicios que se encarga de iniciaR los servicios del sistema (daemons) en paralelo para reducir el tiempo de arranque.
Systemd fue introducido en Debian 8 y sustituye principalmente a los sistemas de inicialización tradicionales (SystemVinit y Upstart)

d) Qué procesos arranca y qué relación hay entre ellos.
Targets: Agrupaciones de unidades que definen el estado del sistema (similar a los runlevels de SysVinit), como multi-user.target (entorno de línea de comandos) o graphical.target (entorno gráfico).
Servicios (Service Units): Demonios del sistema que se ejecutan en segundo plano, como el servidor SSH (sshd.service), el servicio de red (network-manager.service).
Relación: systemd lee los archivos de unidad (.service, .target, etc.), gestiona las dependencias y lanza los procesos en paralelo para un arranque más rápido, estableciendo una relación jerárquica donde él es el padre.

2. Seleccionar cinco demonios del sistema y explicar qué hacen, cuál es el ejecutable que lo genera y si tienen relación con algún otro proceso. Localizar algún proceso de sistema con prioridad muy alta. Localizar los ficheros que tiene abiertos el proceso.

SSHD (Servidor OpenSSH): Permite la conexión remota segura, ejecutable /usr/sbin/sshd. Crea un nuevo proceso hijo para cada conexión de usuario.

Cron (Programador de tareas): Ejecuta comandos y scripts a intervalos regulares, ejecutable en /usr/sbin/cron. Puede lanzar procesos hijos según las entradas en los archivos crontab.

Udevd:Administra los dispositivos del sistema (kernel device manager). Se ejecuta en /sbin/udevd. Trabaja en estrecha colaboración con el kernel; lanza procesos para configurar dispositivos al conectarse o desconectarse.

Rsyslogd: Demonio de registro de mensajes del sistema. Se ejecuta en /usr/sbin/rsyslogd.
Recibe mensajes de log de otros procesos y del kernel para escribirlos en archivos de log (e.g., /var/log/syslog).

Dbus-daemon: Bus de mensajes del sistema para la comunicación entre aplicaciones. Se ejecuta en /usr/bin/dbus-daemon y facilita la comunicación Inter-Process Communication (IPC) entre muchas aplicaciones de escritorio y del sistema.

Un proceso con valor muy bajo de nice en htop es init:

```
Main   I/O
  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU% MEM%   TIME+  Command
    1 root       20   0   100M 12648  9216 S   0.0  0.2  0:01.32 /sbin/init
  249 root       20   0 58408 28952 27268 S   0.0  0.4  0:00.82 ├─ /lib/systemd/systemd-journa
  278 root       20   0 28984  7844  4684 S   0.0  0.1  0:00.27 ├─ /lib/systemd/systemd-udevd
  540 systemd-ti 20   0 90268  6968  6012 S   0.0  0.1  0:00.06 ├─ /lib/systemd/systemd-timesy
  553 systemd-ti 20   0 90268  6968  6012 S   0.0  0.1  0:00.00 │  └─ /lib/systemd/systemd-tim
  719 root       20   0  231M 10056  6940 S   0.0  0.1  0:00.09 ├─ /usr/libexec/accounts-daemo
  736 root       20   0  231M 10056  6940 S   0.0  0.1  0:00.00 │  ├─ /usr/libexec/accounts-da
  767 root       20   0  231M 10056  6940 S   0.0  0.1  0:00.01 │  └─ /usr/libexec/accounts-da
  721 avahi      20   0 14432 10448  3848 R 102.2  0.2 20:55.78 ├─ avahi-daemon: running [debi
  749 avahi      20   0  8112   368     0 S   0.0  0.0  0:00.00 │  └─ avahi-daemon: chroot hel
  722 root       20   0  6616  2712  2460 S   0.0  0.0  0:00.00 ├─ /usr/sbin/cron -f
```

Init es lo mismo que systemd, procesos hijos:

```
root@debian:/home/usuario# lsof -p 1
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
      Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
      Output information may be incomplete.
COMMAND PID USER   FD      TYPE             DEVICE SIZE/OFF       NODE NAME
systemd   1 root  cwd       DIR                8,1     4096          2 /
systemd   1 root  rtd       DIR                8,1     4096          2 /
systemd   1 root  txt       REG                8,1    92544   11015929 /usr/lib/systemd/systemd
systemd   1 root  mem       REG                8,1   157768   11010435 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgpg-er
so.0.33.1
systemd   1 root  mem       REG                8,1   629384   11010673 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre2-
.0.11.2
systemd   1 root  mem       REG                8,1   911904   11012397 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
```

3. Arrancar un script en el inicio del sistema. Lanzar en el arranque el script que monitoriza los puertos abiertos del sistema. Localizarlo con ps -el y con journalctl

Para arrancar con un script hay que crear un servicio que ejecute el script. Creamos el servicio:

```
  GNU nano 7.2                    /etc/systemd/system/monitor-puertos.service
[Unit]
Description=Monitor de Puertos al Inicio
# Asegura que el servicio se inicie después de que la red esté activa
After=network.target

[Service]
# El comando a ejecutar
ExecStart=/home/usuario/script5.sh
# Tipo de servicio: 'simple' es para

Type=simple
# Ejecuta el script como el usuario "root"
User=root
# El output del script se enviará al journal de systemd
StandardOutput=journal

[Install]

WantedBy=multi-user.target
```

Para recargar los servicios y habilitar el servicio monitor-puertos.service al arrancar:

```
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl daemon-reload
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl enable monitor-puertos.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/monitor-puertos.service →
/etc/systemd/system/monitor-puertos.service.
```

Iniciamos el servicio y vemos si está activo:

```
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl start monitor-puertos.service

○ monitor-puertos.service - Monitor de Puertos al Inicio
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/monitor-puertos.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Fri 2025-10-24 13:34:01 CEST; 1s ago
   Duration: 30ms
    Process: 4104 ExecStart=/home/usuario/script5.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4104 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 28ms

oct 24 13:34:01 debian systemd[1]: Started monitor-puertos.service - Monitor de Puertos al Inicio.
oct 24 13:34:01 debian sudo[4105]:     root : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ss -tulpn
oct 24 13:34:01 debian sudo[4105]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid>
oct 24 13:34:01 debian sudo[4105]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
oct 24 13:34:01 debian script5.sh[4104]: /home/usuario/script5.sh: línea 20: /tmp/puertos_actuales.txt>
oct 24 13:34:01 debian script5.sh[4104]: Monitoreo Iniciado. Comparando con los puertos guardados.
oct 24 13:34:01 debian script5.sh[4104]: No ha habido puertos modificados
oct 24 13:34:01 debian systemd[1]: monitor-puertos.service: Deactivated successfully.
```

No está activo porque nuestro script dura muy poco (menos de 1s), así que voy a poner un sleep.

Localizo el proceso con ps -el:

```
4 S     0    4339       1  0  80   0 -  1735 do_wai ?        00:00:00 script5.sh
0 S     0    4340    4339  0  80   0 -  1368 hrtime ?        00:00:00 sleep
4 R     0    4345    3671  0  80   0 -  2819 -      pts/0    00:00:00 ps
```

Con el journalctl:

```
root@debian:/home/usuario# sudo journalctl -u monitor-puertos.service
oct 24 13:30:02 debian systemd[1]: /etc/systemd/system/monitor-puertos.service:10: Missing '=', ignorir
oct 24 13:31:33 debian systemd[1]: Started monitor-puertos.service - Monitor de Puertos al Inicio.
oct 24 13:31:33 debian script5.sh[4021]: sudo: a terminal is required to read the password; either use
oct 24 13:31:33 debian sudo[4021]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
oct 24 13:31:33 debian script5.sh[4021]: sudo: a password is required
oct 24 13:31:33 debian sudo[4021]: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [usuario]
oct 24 13:31:33 debian sudo[4021]:  usuario : user NOT in sudoers ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bi
oct 24 13:31:33 debian script5.sh[4020]:  Primer Monitoreo Iniciado. No había puertos guardados.
oct 24 13:31:33 debian script5.sh[4020]: No ha habido puertos modificados
oct 24 13:31:33 debian systemd[1]: monitor-puertos.service: Deactivated successfully.
```

Hay logs con error porque habia puesto que el usuario que ejecuta el servicio era usuario y no root.

4. Eliminar de memoria el proceso anterior.

```
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl restart monitor-puertos.service
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl stop monitor-puertos.service
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl status monitor-puertos.service
○ monitor-puertos.service - Monitor de Puertos al Inicio
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/monitor-puertos.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Fri 2025-10-24 13:45:07 CEST; 3s ago
   Duration: 10.021s
```

5. Deshabilitarlo para que no se vuelva a ejecutar en el arranque.

```
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl disable monitor-puertos.service
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/monitor-puertos.service".
```